

Entrega 2 1/06 - Guia TP Estimadores de Maxima Verosimilitud

Los Gamma-ray bursts (GRBs) son uno de los fenomenos mas exoticos de los que estudia la astronomia moderna.

PARTE 1

1. Estimar $P(X \leq 40)$. Informar el error incertidumbre asociado.

```
datos<-read.table("http://astrostatistics.psu.edu/datasets/GRB_afterglow.dat",
                  header=T, skip=1)

attach(datos)

#Calculo  $P(X \leq 40)$ 
proba40<-sum(f<=40)/length(f) #0.666

#Para sacar error standard se hace Bootstrap no parametrico
set.seed(123)
N<-1000
remuestreo<-rep(NA,N)
for (i in 1:N){
  datos_estrella<-sample(f,size = length(f),replace = TRUE)
  remuestreo[i]<-sum(datos_estrella<=40)/length(datos_estrella)
}

error_proba40<-sqrt(var(remuestreo)) #0.0596
```

2. Estimar el flux medio. Informar el standard error.

```
flux_medio<-mean(f) #34.4429
error_promedio<-sd(f)/sqrt(length(f)) #3.7137
```

3. #Estimar la mediana de flux. Informar el standard error

```
mediana_flux<-median(f) #27.4

#Bootstrap no parametrico
N<-1000
remuestreo<-rep(NA,N)
for (i in 1:N){
  datos_estrella<-sample(f,size = length(f),replace = TRUE)
  remuestreo[i]<-median(datos_estrella)
}

error_mediana<-sqrt(var(remuestreo)) #2.4438
```

4. #Estimar la varianza de flux. Informar el standard error

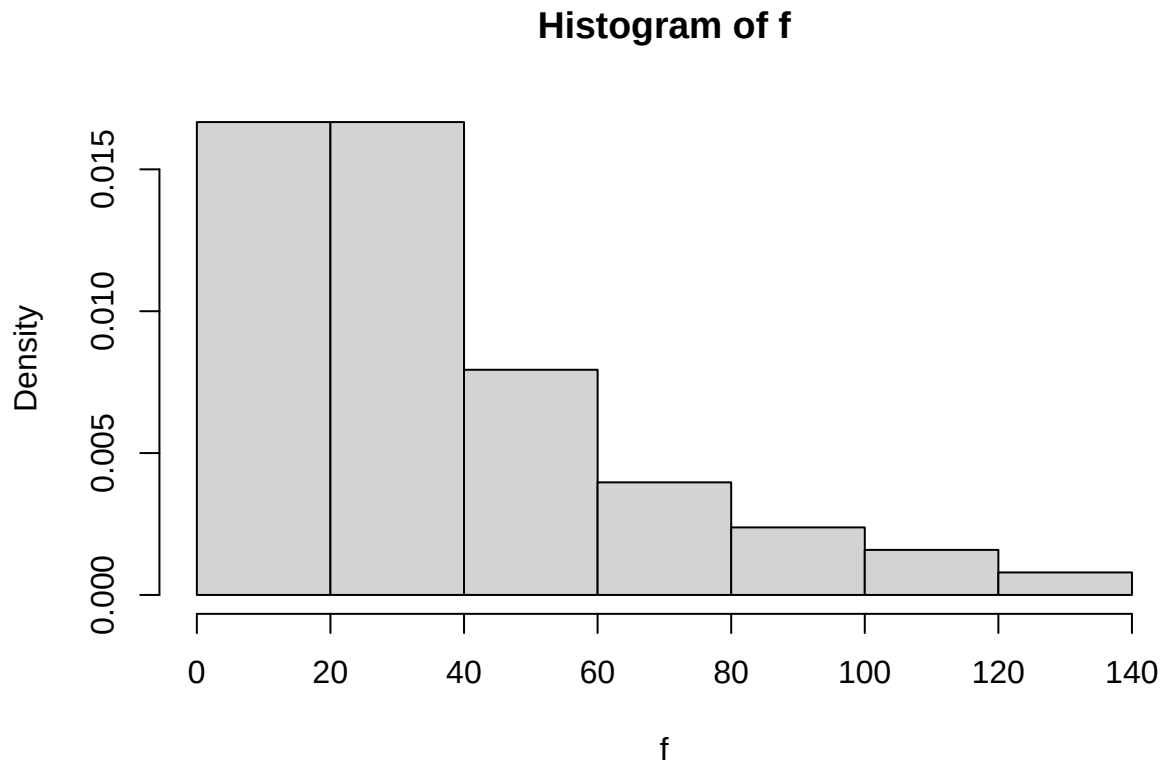
```
var_flux<-var(f) #868.8771

N<-1000
remuestreo<-rep(NA,N)
for (i in 1:N){
  datos_estrella<-sample(f,size = length(f),replace = TRUE)
  remuestreo[i]<-var(datos_estrella)
}

error_varianza<-sqrt(var(remuestreo)) # 169.9854
```

5. Realizar un histograma para los datos flux. Los datos parecen tener alguna distribucion conocida? Explorar el comando density.

```
hist(f, probability = TRUE)
```



#PARTE 2: Estimacion bajo modelo exponencial: $E(\cdot)$

En tal caso, $E(X) = 1/\lambda$ y $V(X) = 1/\lambda^2$. Recordemos que, de la Ley de los Grandes Numeros, podemos deducir que $\bar{X}_n = 1/X_n$ es un estimador consistente de $1/\lambda$. De hecho, se puede demostrar que este es tambien el estimador de máxima verosimilitud.

7. Estimar $P(X \leq 40)$ asumiendo que los datos provienen de una distribucion exponencial. Comparar con la estimación obtenida en la Sección 1. Informar el standard error (que tambien hemos llamado incertidumbre) asociado a esta estimacion.

```

#Calculo estimador de lambda
lambda<-1/mean(f) #0.029

#Calculo proba asumiendo modelo exp y haciendo plug in de lambda
proba40_exp<-pexp(40,rate = lambda) #0.6869

#Estimador p tiene su propio error standard
error_proba40_exp1<-sqrt((mean(f<=40)*(1-mean(f<=40)))/length(f))

#Bootstrap Parametrico
set.seed(123)
N<-1000
remuestreo<-rep(NA,N)
for (i in 1:N){
  #Como asumo una distribucion no usamos mas sample, sino rexp
  datos_estrella<-rexp(length(f),rate = lambda)
  #Para cada N, calculo el lambda nuevo de los datos y su proba 40
  lambda<-1/mean(datos_estrella)
  remuestreo[i]<-pexp(40,rate = lambda)
}

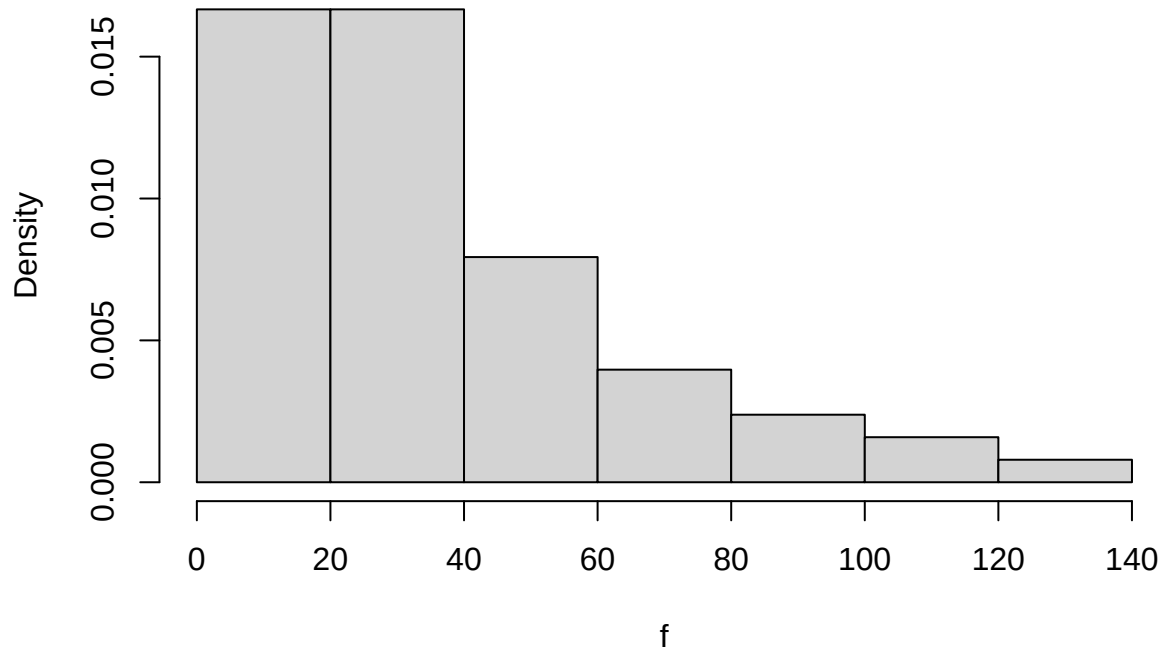
error_proba40_exp<-sqrt(var(remuestreo)) #0.1878

```

8. Realizar un histograma para los datos de flux y superponer la funcion de densidad exponencial con el parametro que considere pertinente.

```
hist(f, probability = TRUE)
```

Histogram of f



9. Estimar el flux medio asumiendo que los datos provienen de una distribucion exponencial. Informar el standard error.

```
promedio_exp<-mean(f) #34.4429
error_promedio_exp<-sd(f)/sqrt(length(f)) #3.7137
```

10. Estimar la mediana de flux asumiendo que los datos provienen de una distribucion exponencial. Informar el standard error.

```
lambda<-1/mean(f)
mediana_exp<-log(2)/lambda #23.8740

#Bootstrap parametrico
N<-1000
remuestreo<-rep(NA,N)
for (i in 1:N){
  datos_estrella<-rexp(length(f),lambda)
  lambda<-1/mean(datos_estrella)
  remuestreo[i]<-median(datos_estrella)
}
error_mediana_exp<-sqrt(var(remuestreo)) #13.6094
```

11. Estimar la varianza de flux, asumiendo que los datos provienen de una distribucion exponencial. Informar el standard error.

```
var_fluxexp<- 1/(lambda**2) #0.0123

N<-1000
remuestreo<-rep(NA,N)
for (i in 1:N){
  datos_estrella<-rexp(length(f),lambda)
  remuestreo[i]<-mean(datos_estrella)**2
}
error_varianzaexp<-sqrt(var(remuestreo)) #0.0031
```

#Error Cuadratico Medio

Generaremos datos provenientes de una familia exponencial: $X \sim E(\lambda)$. Procuraremos estimar $\lambda = P(X \leq 40)$.

12. Calcular $E(X)$ y $V(X)$.

$E(X) = 1/\lambda$ $V(X) = 1/\lambda^2$

13. Obtenga una formula para el parametro de interes en funcion de λ .

```
lambda<-1/mean(f)
tita40<-1-exp(1)**(-lambda*40) #0.6869
```

14. De aquí en mas consideraremos $\lambda = 0.03$. Utilizaremos $\hat{\lambda}_{bn}$ para denotar el estimador utilizado en la Parte 1, mientras que con $\hat{\lambda}_{en}$ denotamos el estimador obtenido en la Parte 2, asumiendo que los datos provienen de una distribucion exponencial.

```
#Idem a hacer pexp(40,0.03)
tita_verdad<-1-exp(1)**(-0.03*40) #0.6988
```

15. Representar en una tabla el error cuadratico medio empirico, ECME, de los estimadores $\hat{\lambda}_{bn}$ y $\hat{\lambda}_{en}$ en para muestras de tamaño $n=50$, $n=150$, $n=200$ y $n=500$, utilizando $Nrep=1000$ replicaciones en cada caso. ¿Que estimador prefiere bajo este escenario?

```
#Primer estimador. Tita sombrero
lambda<-0.03

set.seed(123)
Nrep<-1000 #Num de replicaciones
n<-c(50,150,200,500) #Vec con tamanos de las muestras
ecm_sombrero<-rep(NA,length(n))

for (j in 1:length(n)){

  tamano<-n[j]
  empi_dist_tita<-rep(NA, Nrep)
  diferencia<-rep(NA, Nrep)

  for (i in 1:Nrep){

    #Genero mis datos de tamano n
```

```

mis_exponenciales<-rexp(tamano,lambda)

#Para cada replica calculo proba40
empi_dist_tita[i]<-sum(mis_exponenciales<=40)/length(mis_exponenciales)

#Calculo dif entre la estimacion de cada replicacion y la verdad
diferencia[i]<-((empi_dist_tita[i]-tita_verdad)^2)
}
ecm_sombrero[j]<-sum((diferencia)/Nrep)
}

#Segundo estimador. Tita rulo
ecm_rulo<-rep(NA,length(n))

set.seed(123)
for (j in 1:length(n)) {

  tamano<-n[j]
  empi_dist_tita <- rep(NA, Nrep)
  diferencia<-rep(NA, Nrep)

  for (i in 1:Nrep){

    #Genero mis datos de tamano n
    mis_exponenciales<-rexp(tamano,lambda)

    #Para cada replica calculo proba40 exp con lambda estimado
    empi_dist_tita[i]<-pexp(40,1/mean(mis_exponenciales))

    diferencia[i]<-((empi_dist_tita[i]-tita_verdad)^2)
  }
  ecm_rulo[j]<-sum((diferencia)/Nrep)
}

tabla_errores<-data.frame(n,ecm_sombrero,ecm_rulo)
colnames(tabla_errores)<-c("Tamano muestra","ECM tita sombrero","ECM tita rulo")
tabla_errores

```

```

##   Tamano muestra ECM tita sombrero ECM tita rulo
## 1           50      0.0044126551 0.0024116406
## 2          150      0.0014289280 0.0009024090
## 3          200      0.0010309189 0.0006511706
## 4          500      0.0004379573 0.0002679480

```